19. Chứng minh rằng nếu $u$ là hàm điều hoà và thoả mãn bất đẳng thức (5.4.60), và $\alpha$ là đa chỉ số với $|\alpha| > 0$ thì

$$\sup_{x \in B} (1 - |x|)^{|\alpha|} |D^{\alpha} u(x)| < \infty.$$

# Lời giải bổ sung — Bài tập 19 · Mục 5.4.3

*Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.*

Đặt $d = 1 - |x|$, $B_{d/2}(x) \subset B$. Trên quả cầu này, $|\nabla u| \le 2M/d$ với $M = \sup(1-|x|)|\nabla u|$. Mỗi $u_{x_i}$ điều hòa. Ước lượng đạo hàm bậc $|\alpha|-1$ của $u_{x_i}$ cho $|D^\alpha u(x)| \le C_\alpha M d^{-|\alpha|}$. Nhân $d^{|\alpha|}$ rồi lấy supremum được kết luận.